MEGA_2_Parcial_completo

MEGA 2 Parcial

RNN

6. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que corresponda.**
   a) En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red
   b) En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendiente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado.
   c) El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada tiende a cero
   d) La arquitectura que resuelve el problema del desvanecimiento de la derivada del sigmoidal es la arquitectura LSTM (Long Short Term Memory)
   e) A medida que las LSTM son más profundas, los gradientes que fluyen de regreso en el tiempo se vuelven más pequeños
   f) Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto

9. **¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Seleccione todas las que considere verdaderas.**
   a) Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto
   b) En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendiente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado
   c) En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red
   d) El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada ende a cero.

17. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que corresponda.**
   a) En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red.
   b) La arquitectura que resuelve el problema del desvanecimiento de la derivada del sigmoidal es la arquitectura LSTM (Long Short Term Memory).
   c) En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado.
   d) Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto.

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que corresponda.

a) En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red
b) En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado.
c) El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada tiende a cero.
d) La arquitectura que resuelve el problema del desvanecimiento de la derivada del sigmoidal es la arquitectura LSTM (Long Short Term Memory).
e) A medida que las LSTM son más profundas, los gradientes que fluyen de regreso en el tiempo se vuelven más pequeños.
f) Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto

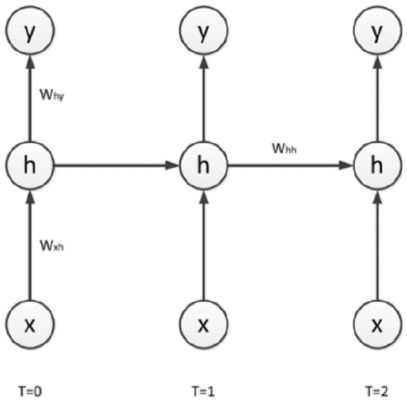
37. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Seleccione todas las que considere verdaderas.

a) El problema de desvanecimiento del gradiente en las redes RNN, se debe a que la función de activación de las neuronas generalmente es un sigmoidal (como softmax), y la derivada tiende a cero.
b) En las redes RNN hay una larga dependencia con las series en el pasado, para resolver su aprendizaje utilizamos el gradiente descendente en el tiempo, lo que permite encontrar el error que cada neurona provocó en el pasado.
c) En las redes RNN la propagación del error hacia atrás en el tiempo, utilizando la regla de la cadena, nos permite determinar la cantidad de error, con el que cada neurona contribuyó al error total de la red.
d) Una medida del número de capas escondidas necesarias en la RNN, es la longitud del contexto.

38. La siguiente figura muestra una RNN con una entrada X, una capa oculta h, con la función de activación logística, y una capa de salida Y, con función la activación lineal. La RNN está desenrollada en el tiempo para t=0, 1 y 2.

Asuma que los parámetros iniciales, asignados aleatoriamente son: $W_{xh} = 0.8$, $W_{hh} = 1.5$, $W_{hy} = -0.5$, $\mathbf{h}_{sesgo} = 1.2$, $Y_{sesgo} = 0.8$

Si la entrada X tiene los valores 6, 2, -1, en los pasos de tiempo t= 0, 1, 2 respectivamente. ¿Cuál es la salida Y en el paso de tiempo t=1?

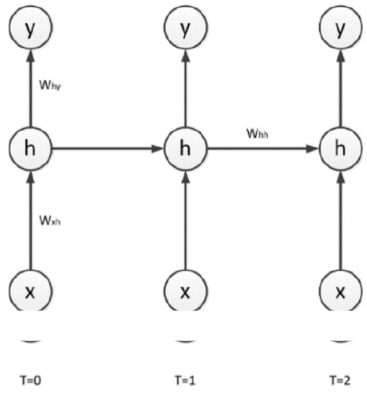


a) 4.3
b) -0.21
c) 0.31
d) 0.99

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Seleccione todas las que crea verdaderas

a) En las redes RNN hay una larga dependencia con los time-steps en el pasado, y una técnica para actualizar los parámetros es calcular la probabilidad en la salida y trasladarla hacia atrás con back-propagation through time.
b) Una medida del número de capas escondidas necesarias en las RNN, es la longitud del contexto a recordar.
c) La arquitectura que resuelve el problema de desvanecimiento de la derivada del sigmoidal es la arquitectura LSTM (Long Short Term Memory).
d) En las RNN, al aplicar la regla de la cadena, si cualquiera de los gradientes se acerca a 0, entonces todos los siguientes gradientes se acercarán a 0 exponencialmente de manera rápida, debido a la multiplicación.

78. La siguiente figura muestra una RNN con una entrada X, una capa oculta h, con la función de activación logística, y una capa de salida Y, con función la activación lineal.



La RNN está desenrollada en el tiempo para t=0, 1 y 2. Asuma que los parámetros iniciales, asignados aleatoriamente son: $W_{xh} = 0.5$, $W_{hh} = -1.0, W_{hy} = -0.7, h_{bias} = -1.0, Y_{bias} = 0.0$

Si la entrada X tiene los valores 9, 4, -2, en los pasos de tiempo t= 0, 1, 2 respectivamente. ¿Cuál es la salida Y en el paso de tiempo t=1?

a) 0.97
b) -0.36
c) 0.51
d) 0.31

79. La siguiente figura muestra una RNN con una entrada X, una capa oculta h, con la función de activación logística, y una capa de salida Y, con función la activación lineal. La RNN está desenrollada en el tiempo para t=0, 1 y 2.

Asuma que los parámetros iniciales, asignados aleatoriamente son: $W_{xh} = 0.5, W_{hh} = -1.0, W_{hy} = -0.7, h_{bias} = -1.0, Y_{bias} = 0.0$

Si la entrada X tiene los valores 6, 2, -1, en los pasos de tiempo t= 0, 1, 2 respectivamente. ¿Cuál es la salida Y en el paso de tiempo t=1?

a) -0.37
b) 0.88
c) 0.12
d) 0.53

---

101. La siguiente figura muestra una RNN con una entrada X, una capa oculta h, con la función de activación logística, y una capa de salida Y, con función la activación lineal. La RNN está desenrollada en el tiempo para t=0, 1 y 2.

Asuma que los parámetros iniciales, asignados aleatoriamente son: $W_{xh} = 1.2$, $W_{hh} = -2.0$, $W_{hy} = 1.0$, $h_{bias} = 0.8, Y_{bias} = 0.0$

Si la entrada X tiene los valores 7, 3, -4, en los pasos de tiempo t= 0, 1, 2 respectivamente. ¿Cuál es la salida Y en el paso de tiempo t=1?

a) 0.97
b) 0.92
c) 0.51
d) 0.3

108. ¿Por qué las arquitecturas como LSTM y GRU son efectivas contra el desvanecimiento del gradiente en RNN?

a) Porque utilizan capas más profundas.
b) Porque reducen la complejidad de la red.
c) Porque utilizan una tasa de aprendizaje más alta.
d) Porque tienen mecanismos para recordar información a largo plazo.

110. ¿Cómo se maneja la dependencia a largo plazo en las RNN?

a) A través de la retroalimentación de las capas ocultas.
b) Utilizando arquitecturas especializadas como LSTM o GRU.
c) Incrementando el número de neuronas en la capa oculta.
d) Modificando la tasa de aprendizaje en los parámetros.

111. ¿Qué caracteriza a los datos secuenciales en comparación con otros tipos de datos?

a) Su naturaleza estática en el tiempo.
b) La dependencia temporal entre los datos.
c) La dependencia semántica entre los datos.
d) La uniformidad en la longitud de las secuencias.

Búsqueda No Informada (BFS / DFS)

42. Compara los dos algoritmos de búsqueda ciega, Primero en Profundidad (Depth First) y Primero en Anchura (Breadth First), en términos de completitud, tiempo y memoria utilizada.

Respuesta por ChatGPT:

	Completitud	Tiempo	Memoria
Primero en Anchura (Breadth-First)	**Completo**, si hay una solución, encontrará el camino más corto hacia ella.	Lento, revisa cada nodo en un nivel dado antes de continuar.	Uso exponencial, tiene que mantener los nodos de cada nivel.
Primero en Profundidad (Depth-First)	**No completo**, ya que podría quedar atrapado en una rama infinita.	Rápido para llegar a las hojas del árbol. Conveniente si el objetivo está en las hojas.	Menor uso de memoria.

73. Para el siguiente problema, determine cuál de los siguientes métodos de búsqueda aplicaría: ¿Breath First o Depth First?

Un programa para jugar ajedrez.

a) Breath first b) Depth first

74. Para el siguiente problema, determine cuál de los siguientes métodos de búsqueda aplicaría: ¿Breath First o Depth First?

Un programa para el diagnóstico médico.

a) Depth first b) Breath first

84. Para el siguiente problema, determine cuál de los siguientes métodos de búsqueda aplicaría: ¿Breath First o Depth First?

Un programa para determinar la mejor secuencia de pasos de un proceso de fabricación, para convertir materia prima en un producto final.

a) Depth first b) Breath first

85. Para el siguiente problema, determine cuál de los siguientes métodos de búsqueda aplicaría: ¿Breath First o Depth First?

Un programa para determinar si 2 expresiones matemáticas son equivalentes.

a) Depth first b) Breath first

102. **Suponga que, para resolver un problema de búsqueda en un espacio de estados, dos personas deciden representar de la misma manera el espacio de soluciones, y definen de la misma manera el "estado inicial" y el "estado final". Sin embargo, aplicando el procedimiento de búsqueda primero a lo profundo, obtienen soluciones distintas ¿Por qué puede ocurrir esto?**

Respuesta ChatGPT:

Este fenómeno puede ocurrir debido a la naturaleza de la búsqueda en profundidad. A continuación, se explican las razones:

Orden de expansión de los nodos: Aunque ambas personas tengan el mismo espacio de estados, el mismo estado inicial y el mismo estado final, la búsqueda en profundidad depende del orden en que los nodos (o estados) hijos son generados y explorados. Si las dos personas están explorando los nodos en un orden distinto, podrían llegar a soluciones diferentes. La búsqueda en profundidad no garantiza que la primera solución encontrada sea la óptima ni única, simplemente encuentra una solución que esté más "profunda" en el árbol de búsqueda, dependiendo del orden de exploración de los hijos.

Ramas alternativas: En un problema con múltiples soluciones, la búsqueda en profundidad podría encontrar soluciones en ramas distintas del árbol. Dos personas que exploren el espacio en diferente orden podrían seguir caminos diferentes y llegar a soluciones igualmente válidas, pero diferentes.

No determinismo: Si el espacio de estados permite algún grado de no determinismo (como elecciones aleatorias o prioridades no especificadas), entonces incluso con los mismos criterios de búsqueda, se podrían obtener soluciones diferentes.

En resumen, la diferencia surge porque la búsqueda en profundidad no explora todo el espacio de manera uniforme, sino que sigue un camino hasta encontrar una solución, lo que depende del orden en que se visitan los nodos.

106. **El método de búsqueda a ciegas "primero a lo profundo" tiene varias ventajas respecto al método "primero a lo ancho". Explique dos de estas ventajas**

Menor uso de memoria: La búsqueda "Primero a lo Profundo" requiere menos memoria porque solo necesita almacenar los nodos del camino actual, mientras que la búsqueda "Primero a lo Ancho" debe mantener en memoria todos los nodos de cada nivel del árbol de búsqueda.

Capacidad para encontrar soluciones rápidamente: Dado que la búsqueda "Primero a lo Profundo" explora cada rama hasta su profundidad máxima antes de retroceder, puede encontrar una solución rápidamente si esta se encuentra en una de las ramas iniciales.

Mejor en entornos donde el espacio de búsqueda es muy profundo: En problemas con soluciones muy profundas, la búsqueda "Primero a lo Profundo" puede ser más adecuada, ya que "Primero a lo Ancho" podría tardar mucho en alcanzar niveles profundos debido a la exploración exhaustiva de cada nivel antes de pasar al siguiente.

Búsqueda Informada / Heurística (Best-First, A*, Hill Climbing, Simulated Annealing, Torres de Hanoi, Backtracking)

1. **El algoritmo de búsqueda "Primero el Mejor" utiliza una lista "Closed" para detectar lazos. ¿Cuál sería el efecto de eliminar Closed y usar g(n) en su lugar (el componente g de la función heurística f)? Seleccione todas las que crea verdaderas**
   a) Podríamos perder la información para determinar si el nodo fue alcanzado a través de una ruta más corta
   b) Podríamos perder el camino hacia la solución final
   c) Podríamos perder información, así como el historial de la búsqueda
   d) Evitaría que el algoritmo regrese a un mejor nodo y regrese a la ruta de la solución final

2. **El algoritmo de búsqueda "Primero el Mejor" no verifica un nodo para probar si es el objetivo, hasta que se elimina de la lista Open. Sin embargo, esta prueba podría realizarse cuando se generen los nuevos estados y antes de que se agreguen a la lista Open. ¿Qué efectos podría tener este cambio en el algoritmo, en términos del tiempo y uso de memoria?**
   a) El algoritmo decrementa el tiempo de búsqueda y el uso de la memoria
   b) El algoritmo incrementa el tiempo de búsqueda, pero decrementa el uso de memoria
   c) El algoritmo incrementa el tiempo de búsqueda y el uso de la memoria
   d) El algoritmo decrementa el tiempo de búsqueda, pero incrementa el uso de memoria

7. **Considere la siguiente configuración de la Torre de Hanoi. La configuración de la izquierda es el estado inicial, y la configuración de la derecha es el estado objetivo**

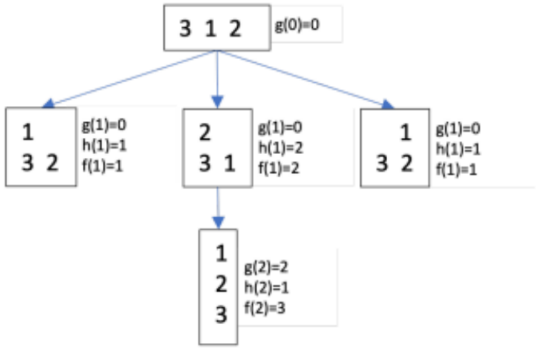


Estado actual: 3 2 1

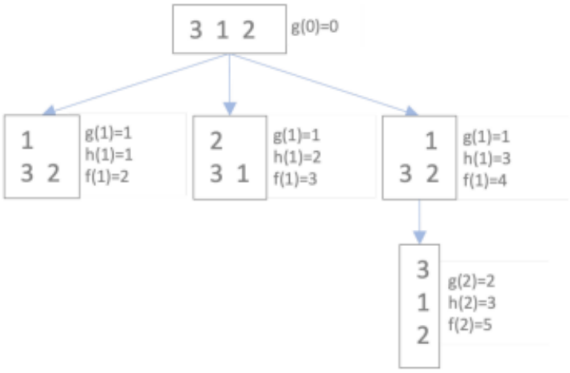
Estado objetivo: 1 2 3

Si el costo de mover el disco más pequeño es 1, mover el disco mediano es 2 y mover el disco grande es 3; muestre cómo la estrategia de búsqueda Best-First, expande los primeros dos nodos del árbol de búsqueda, evitando estados repetidos.

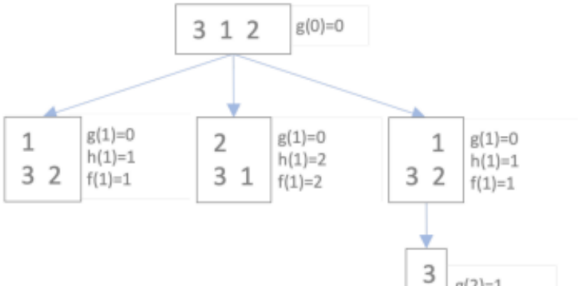
Para mostrar la estrategia de búsqueda tiene que dibujar el árbol (o crear en texto la estructura del árbol), en el que debe mostrar claramente: el orden de expansión de cada nodo; el estado de las torres en cada nodo, así como el valor heurístico f de cada nodo; se busca maximizar la función f(n), donde g(n) es el valor f(n-1); esto es, el valor f del estado anterior, y h(n) el valor de mover el disco; recuerde que en las torres de hanoi, no puede colocar un disco de tamaño mayor sobre uno de tamaño menor, y sólo puede mover un disco a la vez.

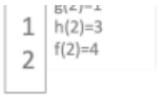


a)

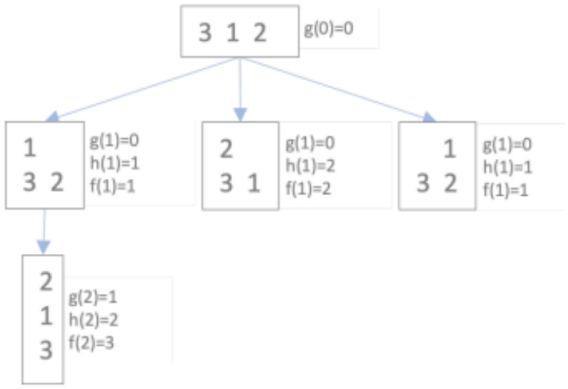


b)





c)



d)

15. ¿Por qué la búsqueda A* es importante en Inteligencia Artificial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Porque toma en cuenta el valor heurístico de los nodos y el costo real del recorrido; y eso facilita al gradiente encontrar la menor distancia desde el inicio hasta el objetivo.

b) Porque usa la función f(n)* y eso nos garantiza encontrar la solución con la menor cantidad de memoria; pues la demanda de memoria es una función, O(b*d).

c) Porque para garantizar encontrar la mejor ruta, a veces es necesario realizar un movimiento peor para alcanzar la solución.

d) Porque nos garantiza encontrar la solución en el menor tiempo posible desde el inicio hasta el objetivo.

18. Describa en qué consisten las técnicas de solución de problemas basados en Inteligencia Artificial; y, qué elementos son comunes entre estas técnicas

Las técnicas de solución de problemas en IA incluyen:

Búsqueda heurística: Utiliza una función de evaluación para elegir los caminos más prometedores y así reducir el espacio de búsqueda.

Algoritmos de búsqueda ciega (como Generar y Probar): No dependen de ninguna información adicional sobre el problema más allá de su estructura básica.

Optimización estocástica (como Recocido Simulado): Permiten explorar soluciones, aunque a veces implican aleatoriedad y pueden evitar quedar atrapados en máximos locales.

Elementos comunes entre estas técnicas:

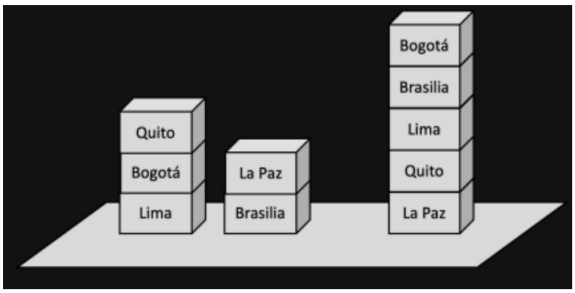
Representación de un espacio de estados: Todas las técnicas manejan el concepto de un espacio de estados donde se encuentran las posibles soluciones al problema.

Requieren un mecanismo para evaluar estados: Independientemente de si se usan heurísticas o no, todas las técnicas tienen una forma de evaluar si un estado es una solución o si debe ser explorado más.

Uso de operadores para cambiar de un estado a otro: Las técnicas aplican reglas u operadores que permiten la transición entre diferentes estados en el espacio de búsqueda.

19. **En el mundo de la robótica, la representación de bloques y las técnicas de IA, son utilizadas para resolver problemas de planificación. Esta representación consiste en un conjunto de bloques de varios tamaños y formas, generalmente identificados con una etiqueta, y colocados sobre una superficie; los bloques se pueden apilar en una o más pilas, posiblemente con algunas limitaciones; el objetivo es formar una pila objetivo a partir de una configuración inicial, moviendo un bloque a la vez, ya sea a la mesa o encima de otra pila de bloques, y sólo si no está debajo de otro bloque.**

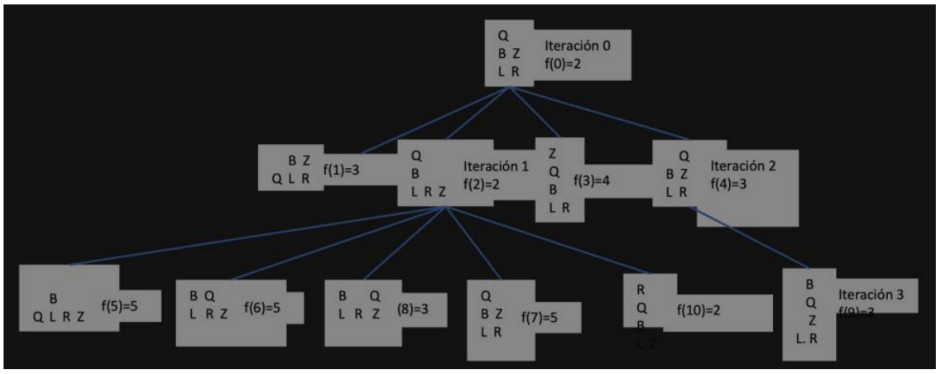
Con esa descripción, asuma que tenemos cinco bloques idénticos, etiquetados; tal como se muestra en la figura abajo; la posición relativa de las pilas que se forman no es importante. Cada bloque puede estar sobre la mesa (no hay restricciones en el número de pilas) o encima de cualquier otro bloque. El objetivo es apilar los bloques en una sola pila, en el orden dado, tal como se muestra en la pila de la derecha de la figura, y moviendo el menor número posible de bloques. Sólo los bloques en la parte superior de las pilas se pueden mover y sólo se pueden colocar en la mesa o encima de otra pila.



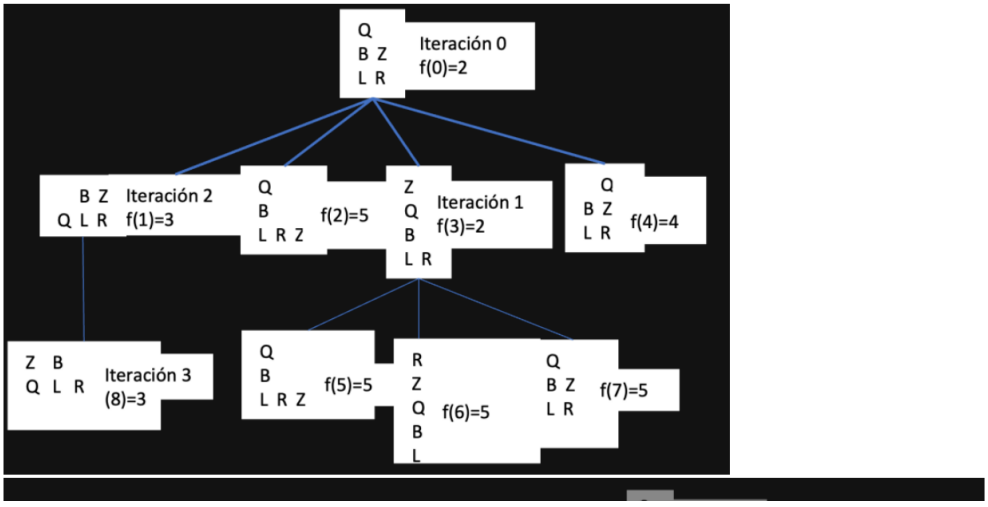
Suponga que la configuración inicial es la que se muestra a la izquierda, en la figura anterior; y, considere una función heurística definida como: el número de iteraciones más el número de bloques que no están en la pila más alta (por ejemplo: h=2 en la configuración inicial); podría haber más de una pila más alta, con igual número de bloques, que de forma similar se consideran como la pila más alta.

Con esta configuración inicial, cuál de las siguientes opciones representa el estado de la mesa luego de expandir los primeros tres nodos del árbol de búsqueda, aplicando la estrategia de búsqueda A⋆. Si hay nodos con igual valor heurístico, considere el nodo izquierdo de la expansión.

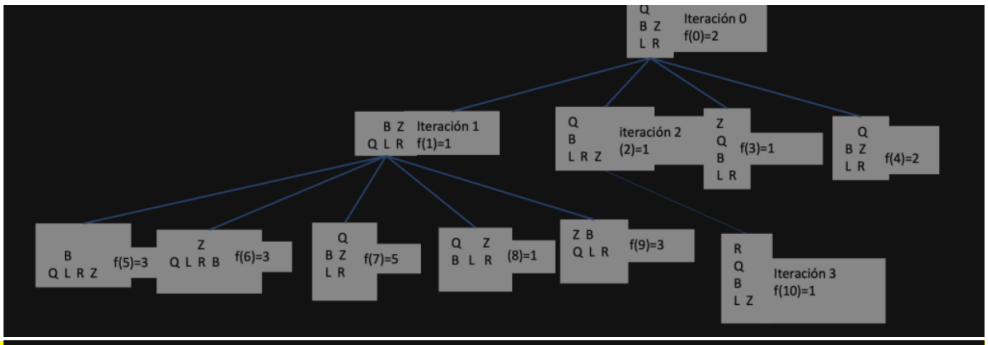
a)



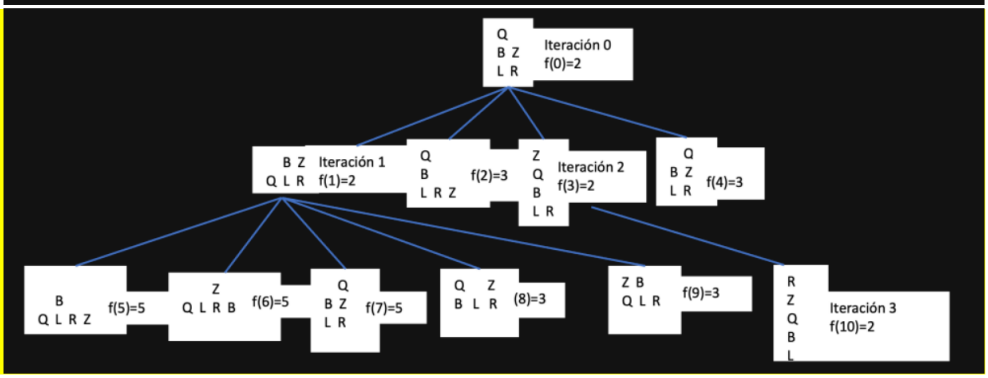
b)



c)



d)



20. ¿Por qué Recocido Simulado es importante en Inteligencia Artificial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Porque permiten maximizar la función de búsqueda a pesar de que empeoran los valores heurísticos.

b) Porque el estado actual y el mejor estado del pasado se almacenan, lo que permite volver a un mejor estado del pasado si el estado actual o futuro empeora.

c) Porque permiten encontrar el mínimo global en $e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$ iteraciones.

d) Porque al aceptar movimientos a estados peores que el estado actual, nos garantiza la convergencia del error a cero.

25. Supongamos que ejecutamos un algoritmo de búsqueda con una función h(n) = -g(n). ¿Qué tipo de búsqueda realiza este algoritmo?

a) Breath first
b) Best first
c) Depth first
d) Greedy

41. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de búsqueda completa y óptima cuando h(n) es consistente?

a) Búsqueda de mejor primero
b) Búsqueda en profundidad
c) Ambas a & b
d) Búsqueda A

La pregunta trata sobre técnicas de búsqueda en inteligencia artificial, específicamente sobre cuál de ellas es completa y óptima cuando la función heurística $h(n)$ es consistente.

- **Consistencia de $h(n)$**: Una heurística es consistente (o monótona) si para cada nodo n, la estimación del costo desde n a un objetivo no es mayor que el costo estimado desde n a cualquier nodo sucesor n', más el costo real de llegar a n'. Formalmente, $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$.
- **Búsqueda de mejor primero**: Este término puede referirse a varias estrategias, pero generalmente se refiere a una búsqueda que prioriza los nodos según una función heurística. Sin embargo, no garantiza necesariamente que se encuentre la solución óptima, incluso si $h(n)$ es consistente, ya que depende de la implementación específica de la estrategia de búsqueda.
- **Búsqueda en profundidad (DFS)**: Este algoritmo no es completo ni óptimo. Es decir, no garantiza encontrar una solución si existe, y si lo hace, no garantiza que sea la solución óptima.
- **Búsqueda A***: Este es un algoritmo de búsqueda que utiliza tanto el costo acumulado $g(n)$ como la heurística $h(n)$ para elegir qué nodo explorar. Si $h(n)$ es consistente, A* es tanto completo como óptimo. Completo significa que siempre encuentra una solución si existe, y óptimo significa que encuentra la mejor solución posible (la de menor costo).

Por lo tanto, la respuesta correcta es:

d) Búsqueda A*.

43. ¿Cuál es la función heurística de una búsqueda voraz de mejor primero (greedy best-first search)?

a) $f(n) \neq h(n)$
b) $f(n) < h(n)$
c) $f(n) = h(n)$
d) $f(n) > h(n)$

50. Considera un algoritmo de búsqueda A* para el cual $h(n) = 0$. ¿A cuál de los siguientes algoritmos de búsqueda es equivalente este A*?

a) Búsqueda voraz (Greedy search)
b) Búsqueda en profundidad (Depth-First search)
c) Búsqueda en anchura (Breath search)
d) Ninguna de las anteriores

51. El costo de mover el disco pequeño es 1, mover el disco de tamaño mediano es 2, y mover el disco grande es 3. Si la función heurística h se define como: 2 × el número de discos que no están en la clavija derecha. ¿Cuál es el valor de h en el estado actual?



Left: Current state Right: Goal state

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

52. **Supongamos que ejecutamos un algoritmo de búsqueda voraz (greedy search) con $h(n) = -g(n)$. ¿Qué tipo de búsqueda emulará la búsqueda voraz?**

Respuesta de ChatGPT:

Si ejecutamos un algoritmo de búsqueda voraz con $h(n) = -g(n)$, donde $g(n)$ es el costo desde el nodo inicial hasta el nodo n, la búsqueda voraz tenderá a priorizar los nodos con mayores costos acumulados, es decir, aquellos que están más alejados del nodo inicial.

Este comportamiento es contrario al enfoque típico de minimizar el costo en algoritmos como A* o búsqueda de costo uniforme. Por lo tanto, la búsqueda voraz con $h(n) = -g(n)$ emulará una búsqueda que prioriza los caminos más largos, lo que es poco común en los algoritmos de búsqueda tradicionales y no tiene un equivalente directo en las estrategias de búsqueda estándar. Podría considerarse como una especie de búsqueda inversa en términos de costo, enfocándose en maximizar el costo acumulado en lugar de minimizarlo.

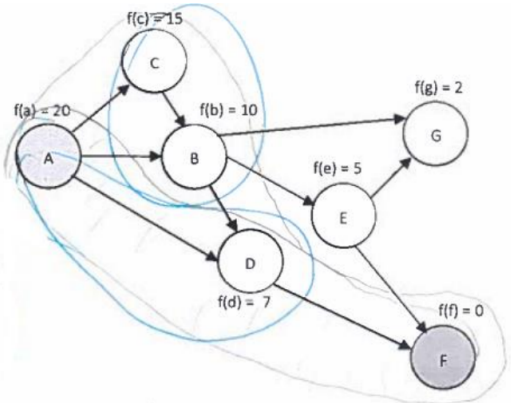
53. **Describe qué es una búsqueda no informada y una búsqueda informada. Da un ejemplo de una estrategia de búsqueda no informada y una informada.**

Algorítmico: Tenemos la información sobre las operaciones a realizar.

Búsqueda no informada: Búsqueda exhaustiva (búsqueda a ciegas) Explora el árbol de búsqueda sistemáticamente, pero sin información. Ejemplo: búsqueda en anchura.

Búsqueda informada: Búsqueda heurística (búsqueda informada) Reduce la búsqueda con información sobre el dominio del problema. Ejemplo: búsqueda de mejor primero.

54. **Considera el siguiente gráfico: Supongamos que cada nodo representa una ciudad y los enlaces representan una ruta de ida y vuelta de ciudad a ciudad. Encuentra la mejor ruta de la ciudad A, a la ciudad F. Considera los valores dados en cada nodo como el resultado después de evaluar la función heurística.**
    a) **Aplica el algoritmo de búsqueda de mejor primero (Best-First search) para explorar el gráfico y muestra el contenido de las listas Open y Close, así como la variable X, durante la búsqueda.**
    b) **Representa, en el grafico dado, las fronteras de la búsqueda**



0. X=nil, open[A], close[]
1. X=A, open[D7 B10 C15], close[A]
2. X=D, open[F0 B10 C15], close[A D]
3. X=F, open[B10 C15], close[A D]
3.1. Return [A D F] % Path from A to F

107. Describa por lo menos 3 similitudes y 3 diferencias entre la búsqueda Generar y Probar y la búsqueda heurística Ascenso a Colina (hill climbing).

Similitudes:

Ambas buscan soluciones en un espacio de estados: Los dos métodos exploran diferentes estados para encontrar una solución al problema.

Procesos iterativos: Tanto Generar y Probar como Ascenso a Colina evalúan diferentes posibles soluciones de forma repetitiva hasta encontrar la mejor opción disponible.

Mecanismo de prueba de soluciones: Ambos métodos incluyen un mecanismo para probar si una solución generada cumple con los requisitos del objetivo.

Diferencias:

Uso de heurísticas: El Ascenso a Colina utiliza una función heurística para guiar la búsqueda hacia la solución, mientras que Generar y Probar no utiliza esta información adicional.

Control de la búsqueda: En Ascenso a Colina, se selecciona el siguiente estado basado en el valor heurístico, lo que implica un cierto nivel de "inteligencia" en la búsqueda. En Generar y Probar, se generan soluciones al azar o siguiendo una estrategia ciega.

Riesgo de máximos locales: En Ascenso a Colina existe el riesgo de quedar atrapado en un máximo local, mientras que en Generar y Probar este problema no ocurre porque no se usa heurística para tomar decisiones.

122. En la integración de backtracking en búsqueda primero el mejor, ¿qué papel juega la función heurística?

a) Determina exclusivamente el siguiente nodo a explorar
b) Se ajusta para considerar caminos previamente descartados
c) Se utiliza solo en la primera fase de la búsqueda
d) Guía la búsqueda, pero permite revisiones basadas en backtracking

124. ¿Cómo se manejarían los problemas de múltiples objetivos en backtracking?

a) Ignorando todos los objetivos excepto uno
b) Utilizando un enfoque de solución integral
c) Dividiendo el problema en búsquedas separadas para cada objetivo
d) Priorizando los objetivos según su importancia

127. ¿Para qué se podría utilizar Simulated Annealing en el procesamiento de lenguaje natural (PLN)?

a) Para identificar relaciones contextuales en el texto
b) Para procesar secuencias de longitud variable
c) Para disminuir la necesidad de datos de entrenamiento en comparación con otras arquitecturas
d) Para trabajar con una variedad limitada de idiomas

Estrategias de Control (Goal Driven vs Data Driven)

72. La decisión de guiar una búsqueda basada en la estrategia de control Goal driven o Data driven, generalmente depende de la estructura del problema. Cuáles de las siguientes características corresponde a la búsqueda basada en los datos. Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Los datos se dan en el enunciado del problema
b) Hay muchos datos potenciales. Pero hay pocas formas de utilizar las reglas
c) Hay muchos objetivos potenciales. Pero hay pocas formas de utilizar los hechos
d) Es difícil establecer un objetivo o una hipótesis

75. Determine cuál de las estrategias de control: Goal Driven o Data Driven sería la estrategia preferible en el siguiente problema:

Acaba de conocer a una persona que dice ser su primo lejano. No conoce el nombre del antepasado común, pero sabe que no es más de diez generaciones atrás. Le gustaría encontrar a este antepasado o determinar que no existió.

a) Data driven
b) Goal driven

76. Determine cuál de las estrategias de control: Goal Driven o Data Driven sería la estrategia preferible en el siguiente problema:

Un sistema inteligente que permita clasificar a los clientes según el nivel de ingresos, la capacidad de gasto, sexo, edad y ubicación.

a) Data driven
b) Goal driven

80. Un programa para examinar lecturas de radar e interpretarlas para localizar un avión que se aproxima a un aeropuerto.

a) Data driven
b) Goal driven

81. Determine cuál de las estrategias de control sería la estrategia preferible en el siguiente problema: Asesor de seguridad para diagnosticar un problema en la entrada a un edificio.

a) Data driven
b) Goal driven

82. Determine cuál de las estrategias de control sería la estrategia preferible en el siguiente problema: Un demostrador de teoremas en lógica matemática.

a) Data driven
b) Goal driven

83. La decisión de guiar una búsqueda basada en la estrategia de control Goal driven o Data driven, generalmente depende de la estructura del problema. ¿Cuáles de las siguientes características corresponde a la búsqueda basada en los objetivos? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Hay muchas reglas que coinciden con los hechos del problema; por tanto, producen un número incremental de conclusiones u objetivos.
b) Hay muchos datos que coinciden con los hechos del problema; por tanto, se pueden extraer las conclusiones u objetivos (seleccionada).
c) El objetivo o hipótesis está claramente identificado en el enunciado del problema o puede determinarse fácilmente.
d) No se dan los datos del problema, pero deben establecerse a través del proceso de solución.

Cálculo Proposicional, Lógica de Predicados y Unificación

3. ¿Cuál es el propósito de la instanciación universal y existencial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Comprobar que una expresión cuantificada existencialmente, si se reemplaza por cualquier instancia, la expresión continúa siendo verdadera
b) El proceso de instanciación tiene el propósito de reducir las expresiones lógicas
c) Comprobar que dos expresiones son sintácticamente equivalentes
d) Comprobar que una expresión cuantificada universalmente, si se reemplaza por una instancia particular del rango, la expresión continúa siendo verdadera. La instancia particular es una función skolem.

5. ¿El algoritmo de unificación no falla para cuál de los siguientes pares de expresiones?

a) Pariente (Padre (x), y); Pariente (x, Padre (y))
b) Pariente (Padre (x), Madre (y)); Pariente (x, Madre (y))
c) Pariente (Padre (x), Padre (y)); Pariente (x, y)
d) Pariente (Padre (x), y); Pariente (v, z)

8. Convertir la siguiente expresión en cláusulas:

$$\forall \boldsymbol{X}\ (\boldsymbol{f}(\boldsymbol{X})\ \Rightarrow\ \exists \boldsymbol{Y}\ (\boldsymbol{m}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})))\ \wedge\ \forall \boldsymbol{X}\ \forall \boldsymbol{Z}\ ((\boldsymbol{a}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z})\ \vee\ \boldsymbol{b}(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Z}))\ \wedge\ \boldsymbol{c}(\boldsymbol{Z},\boldsymbol{3}))$$

a) $i)\ (f(X)\ \vee\ \neg(m(X,q(X))))\ ;\ ii)\ ((a(W,Z)\ \wedge\ b(W,Z));\ iii)\ c(T,3))$
b) $i)\ (\neg f(X)\ \vee\ (m(X,q(X))))\ ;\ ii)\ ((a(W,Z)\ \vee\ b(W,Z));\ iii)\ c(T,3))$
c) $i)\ (\neg f(X)\ \vee\ (m(q(X))))\ ;\ ii)\ ((a(W,g(Z))\ \vee\ b(T,g(Z))))$
d) Ninguna de las anteriores

16. El algoritmo de unificación falla para cuál de los siguientes pares de expresiones

a) Pariente (Padre (x), y); Pariente (x, Padre (y))
b) Pariente (Padre (x), y); Pariente (x, y)
c) Pariente (Padre (x), Madre (y)); Pariente (x, Madre (y))
d) Pariente (Padre (x), y); Pariente (v, z)

21. ¿Por qué la Unificación es importante en Inteligencia Artificial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Porque la inferencia artificial se basa en la manipulación de símbolos y sus estructuras, y para reducirlas, deben ser sintácticamente equivalentes.
b) Porque así podemos verificar la veracidad de las expresiones a través de una tabla de verdad.
c) Porque a través de este algoritmo podemos encontrar la función que mejor relaciona la entrada y salida de una regla de inferencia.
d) Porque este algoritmo nos permite estandarizar las variables antes de verificar si son sintácticamente equivalentes.

26. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de cláusulas representa a la siguiente expresión:

$$\forall X\left[p(X) \Rightarrow \left(\forall Y\left[p(Y) \Rightarrow p\left(f(X,Y)\right)\right]\right) \wedge \neg\forall Y[q(X,Y) \Rightarrow p(Y)]\right]$$

a) $\neg p(X) \vee p(Y) \vee \neg p\left(f(X,Y)\right)$
$\neg p(M) \vee \neg q\left(M, r(M,N)\right)$
$\neg p(O) \vee \neg p\left(r(O,Q)\right)$

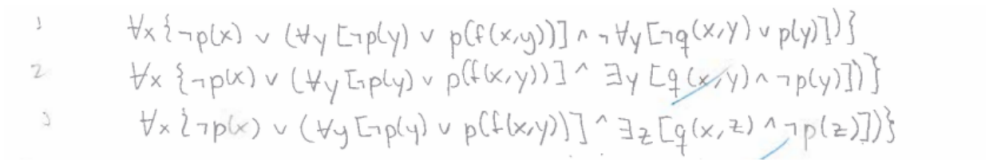
b) $\neg p(X) \vee p(Y) \vee p\left(f(X,Y)\right)$
$\neg p(M) \vee \neg q\left(M, r(M,N)\right)$
$\neg p(O) \vee \neg p\left(r(O,Q)\right)$

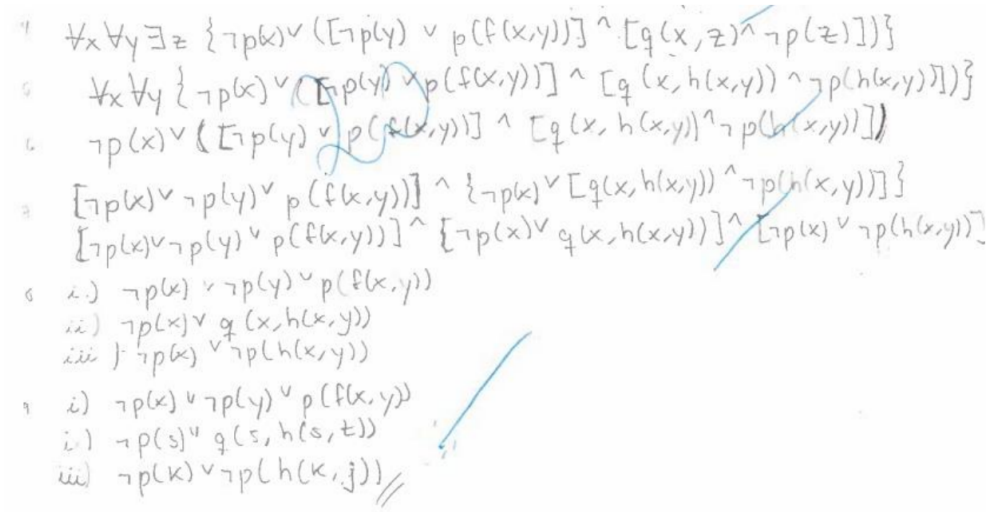
c) $\neg p(X) \vee \neg p(Y) \vee p\left(f(X,Y)\right)$
$\neg p(M) \vee q\left(M, r(M,N)\right)$
$\neg p(O) \vee \neg p\left(r(O,Q)\right)$

d) $\neg p(X) \vee \neg p(Y) \vee p\left(f(Y,Y)\right)$
$\neg p(M) \vee q\left(M, f(N,N)\right)$
$\neg p(M) \vee \neg p\left(r(M,Q)\right)$

70. Convertir la siguiente expresión en cálculo de predicados, en su forma de cláusulas. Mostrar claramente TODOS los pasos del proceso.

$$\forall \mathbf{X}\{\mathbf{p}(\mathbf{X}) \Rightarrow (\forall \mathbf{Y}[\mathbf{p}(\mathbf{Y}) \Rightarrow \mathbf{p}(\mathbf{f}(\mathbf{X},\mathbf{Y}))] \wedge \neg\forall \mathbf{Y}[\mathbf{q}(\mathbf{X},\mathbf{Y}) \Rightarrow \mathbf{p}(\mathbf{Y})])\}$$





Respuesta de ChatGPT:

Paso 1: Eliminar los implicadores (⇒) usando la equivalencia $(P \Rightarrow Q) \equiv (\neg P \vee Q)$

Expresión resultante:

$$\forall X\{\neg p(X) \vee (\forall Y[\neg p(Y) \vee p(f(X,Y))] \wedge \neg\forall Y[\neg q(X,Y) \vee p(Y)])\}$$

Paso 2: Eliminar la negación frente al cuantificador universal ¬∀Y usando la equivalencia $\neg\forall Y\, \varphi(Y) \equiv \exists Y\, \neg\varphi(Y)$

Expresión resultante:

$$\forall X\{\neg p(X) \vee (\forall Y[\neg p(Y) \vee p(f(X,Y))] \wedge \exists Y[q(X,Y) \wedge \neg p(Y)])\}$$

Paso 3: Skolemización (introducción de funciones de Skolem)

Expresión resultante:

$$\forall X\{\neg p(X) \vee (\forall Y[\neg p(Y) \vee p(f(X,Y))] \wedge [q(X,g(X)) \wedge \neg p(g(X))])\}$$

Paso 4: Eliminar los cuantificadores universales (los términos libres se asumen cuantificados universalmente)

Expresión resultante:

$$\neg p(X) \vee (\forall Y[\neg p(Y) \vee p(f(X,Y))] \wedge q(X,g(X)) \wedge \neg p(g(X)))$$

Paso 5: Distribuir la disyunción sobre la conjunción

Expresión resultante:

$$(\neg p(X) \vee \forall Y[\neg p(Y) \vee p(f(X,Y))]) \wedge (\neg p(X) \vee q(X,g(X))) \wedge (\neg p(X) \vee \neg p(g(X)))$$

Paso 6: Eliminar los cuantificadores universales restantes

Cláusula 1: $\neg p(X) \vee \neg p(Y) \vee p(f(X,Y))$

Cláusula 2: $\neg p(X) \vee q(X,g(X))$

Cláusula 3: $\neg p(X) \vee \neg p(g(X))$

Resultado final:

1. $\neg p(X) \vee \neg p(Y) \vee p(f(X,Y))$
2. $\neg p(X) \vee q(X,g(X))$
3. $\neg p(X) \vee \neg p(g(X))$

77. ¿Cuál es el unificador más general, del siguiente par de expresiones?

$$\boldsymbol{Viejo}(\boldsymbol{Padre}(\boldsymbol{y}), \boldsymbol{y});\ \boldsymbol{Viejo}(\boldsymbol{Padre}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{María})$$

a) $[y/María, y/Padre]$
b) $[x/María, y/Viejo]$
c) $[x/Viejo, y/María]$
d) $[x/María, y/María]$

103. Explique ¿qué significa Unificación en la lógica de primer orden? Encontrar el unificador más general del siguiente conjunto de literales. Si no existe un unificador diga por qué. X, Y, y Z son variables; juan es una constante; h y n son funciones.

Respuesta de ChatGPT:

Definición de Unificación en la Lógica de Primer Orden

En lógica de primer orden, la unificación es un proceso que permite determinar cómo hacer equivalentes dos expresiones a través de la sustitución de variables. Este procedimiento se utiliza para inferir nuevas reglas o conclusiones a partir de un conjunto de expresiones lógicas. Para que dos expresiones sean equivalentes, deben ser sintácticamente idénticas, y la unificación es el mecanismo que encuentra las sustituciones necesarias para lograr esta equivalencia.

Por ejemplo, si tenemos dos predicados como $p(X, a, rojo(Y))$ y $p\left(W, a, rojo\left(verde(W)\right)\right)$, el proceso de unificación determina las sustituciones $\{X/W, Y/verde(W)\}$ para hacer equivalentes ambas expresiones. La clave de la unificación es encontrar el "unificador más general," que es el conjunto más simple de sustituciones que hace que las dos expresiones coincidan.

Este procedimiento es esencial en sistemas de inferencia porque permite manipular las estructuras simbólicas de manera eficiente durante la búsqueda de soluciones. En resumen, la unificación permite que las variables en diferentes expresiones tomen valores que hacen que esas expresiones sean equivalentes

a) $\boldsymbol{ancestro}\left(\boldsymbol{juan}, \boldsymbol{X}, \boldsymbol{h}(\boldsymbol{X})\right)$
$\boldsymbol{ancestro}\ (\boldsymbol{juan}, \boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Y})$

Para unificar estos dos literales, debemos igualar sus argumentos, que son tres en cada uno:

- El primer argumento es igual en ambos literales: juan. No hay nada que unificar aquí, ya que es una constante.
- El segundo argumento: X en el primer literal y Y en el segundo literal. Podemos unificar $X = Y$ para hacerlos iguales.
- El tercer argumento: $h(X)$ en el primer literal y Y en el segundo literal. Al aplicar $X = Y$, el tercer argumento se convierte en $h(Y)$ y necesitamos que $h(Y) = Y$.

Aquí surge un conflicto: no hay manera de que $h(Y)$(que es una función aplicada a Y) sea igual a Y (que es una variable). Por lo tanto, no existe un unificador para este par de literales. El conflicto se debe a que una función aplicada a una variable no puede ser igual a la variable misma.

b) **ancestro (h(Y), Y, X)**
ancestro (X, n(juan), h(Z))

Para unificar estos dos literales, vamos a comparar los tres argumentos de ambos literales:

- Primer argumento: $h(Y)$ en el primer literal y X en el segundo literal. Necesitamos que $X = h(Y)$ para hacerlos iguales.
- Segundo argumento: Y en el primer literal y $n(juan)$ en el segundo literal. Para que estos dos términos sean iguales, necesitamos que $Y = n(juan)$.
- Tercer argumento: X en el primer literal y $h(Z)$ en el segundo literal. Ya sabemos que $X = h(Y)$ (por la primera igualdad), así que esto nos lleva a $h(Y) = h(Z)$. Esto implica que $Y = Z$, ya que la función h es una función aplicada, y para que $h(Y) = h(Z)$, debemos tener que Y y Z son iguales.

Unificador más general:

Las sustituciones necesarias son:

1. $X = h(Y)$
2. $Y = n(juan)$
3. $Z = n(juan) (derivado\ de\ Y = Z)$

Entonces, el unificador más general es:

$$\{X = h(n(juan)), Y = n(juan), Z = n(juan)\}$$

Resumen:

- En el caso a, no existe un unificador debido al conflicto entre $h(X)$ y Y.
- En el caso b, el unificador más general es $\{X = h(n(juan)), Y = n(juan), Z = n(juan)\}$.

109. El operador lógico "⇔" se lee como: "Si y solo si". $P \Leftrightarrow Q$ se define como equivalente a: $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$. Basado en esta definición, mostrar utilizando tablas de verdad que $P \Leftrightarrow Q$ es lógicamente equivalente a: $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$.

P	Q	P ⇔ Q	(P ∨ Q) → (P ∧ Q)
1	1	1	1
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	True	True

121. ¿En qué escenarios se aplica la instanciación existencial?

a) En la creación de funciones apropiadas que permitan probar una hipótesis
b) En la inferencia artificial para demostrar situaciones hipotéticas
c) En la programación de sistemas de tiempo real
d) En la generación de matrices de confusión

125. ¿En qué se diferencia la lógica de predicados de la lógica proposicional?

a) La lógica de predicados no puede representar relaciones entre objetos
b) La lógica proposicional es más adecuada para la inteligencia artificial
c) No hay diferencias significativas entre ambas
d) La lógica de predicados incluye variables, constantes y predicados, permitiendo expresiones más complejas

126. Se conoce que todos los jardineros pueden cultivar cualquier flor, y que hay una herramienta que es más efectiva que cualquier otra. Se sabe que Alice es jardinera y que Rose es una flor. Cuál de las siguientes opciones demuestra que Alice puede cultivar Rose.

- $\forall \boldsymbol{x}\left(\boldsymbol{Jardinero}(\boldsymbol{x}) \rightarrow \forall \boldsymbol{y}(\boldsymbol{Flor}(\boldsymbol{y}) \rightarrow \boldsymbol{Cultivar}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}))\right)$
- $\boldsymbol{Jardinero}(\boldsymbol{Alice})$
- $\boldsymbol{Flor}(\boldsymbol{Rose})$

a) $Jardinero(Alice)$,
$\forall x\big(Jardinero(x) \rightarrow PuedeCultivar(x)\big)$,
$Flor(Rose)$,
$PuedeCultivar(Alice) \rightarrow Cultivar(Alice, Rose)$

b)
$\forall x\left(Jardinero(x) \rightarrow \forall y\big(Flor(y) \rightarrow Cultivar(x, y)\big)\right)$,
$Jardinero(Alice)$,
$Flor(Rose)$,
$Cultivar(Alice, Rose)$

c)
$\forall x\big(Jardinero(x) \rightarrow PuedeCultivar(x)\big)$,
$Jardinero(Alice)$,
$PuedeCultivar(Alice)$,
$\forall y\big(Flor(y) \rightarrow Cultivar(Alice, y)\big)$,
$Flor(Rose)$,
$Cultivar(Alice, Rose)$

d)
$Jardinero(Alice)$,
$\forall x\left(Jardinero(x) \rightarrow \forall y\big(Flor(y) \rightarrow Cultivar(x, y)\big)\right)$,
$Flor(Rose)$,
$Cultivar(Alice, Rose)$

128. ¿Cuál es una aplicación práctica del modus tolens?

a) En algoritmos de búsqueda y optimización
b) En la inferencia artificial para refutar conclusiones inválidas
c) En la programación de videojuegos
d) En la criptografía para decodificar mensaje

Resolución (Resolution Principle) y Pruebas

22. ¿Por qué la regla de inferencia Resolución es importante en Inteligencia Artificial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Porque al igual que los algoritmos de búsqueda esta regla nos permite encontrar la ruta más corta entre el origen y el objetivo.
b) Porque nos permite demostrar que dos expresiones son equivalentes a través de sustituciones sucesivas.
c) Porque sin esta regla no es posible reducir expresiones a cláusulas en la lógica matemática.
d) Porque nos permite inferir nuevas expresiones, relaciones y reglas de inferencia a partir de otras expresiones y de las leyes de la lógica matemática.

23. ¿Por qué las Cláusulas son importantes en Inteligencia Artificial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Porque nos permiten mantener la veracidad de las expresiones luego de la transformación.
b) Porque computacionalmente es más fácil trabajar con estas expresiones que con las expresiones originales.
c) Porque nos permiten simplificar las expresiones, antes de probar teoremas de forma automática.
d) Porque en su forma estándar nos permiten interpretar la semántica de la expresión original.

35. Probar que "algunas personas que son inteligentes no pueden leer", en base a las siguientes afirmaciones. Use la regla "resolución" y muestre TODOS los pasos del proceso:

Premisas:

1. **Cualquiera que sabe leer es alfabetizado:**

$$\forall x \left(\boldsymbol{leer}(x) \Rightarrow \boldsymbol{alfabetizado}(x)\right)$$

2. **Los delfines no son alfabetizados:**

$$\forall x \left(\boldsymbol{delfin}(x) \Rightarrow \neg \boldsymbol{alfabetizado}(x)\right)$$

3. **Algunos delfines son inteligentes:**

$$\exists x \left(\boldsymbol{delfin}(x) \wedge \boldsymbol{inteligente}(x)\right)$$

4. **Hipótesis. Algunos que son inteligentes no pueden leer:**

$$\exists x \left(\boldsymbol{inteligente}(x) \wedge \neg \boldsymbol{leer}(x)\right)$$

Respuesta de ChatGPT:

Premisas:

1. **Cualquiera que sabe leer es alfabetizado: **

$$\forall x \, (leer(x) \Rightarrow alfabetizado(x))$$

En forma clausular:

$$\neg leer(x) \vee alfabetizado(x)$$

2. **Los delfines no son alfabetizados: **

$$\forall x \, (delfin(x) \Rightarrow \neg alfabetizado(x))$$

En forma clausular:

$$\neg delfin(x) \vee \neg alfabetizado(x)$$

3. **Algunos delfines son inteligentes: **

$$\exists x \, (delfin(x) \wedge inteligente(x))$$

Esto se traduce en que existe al menos un individuo a tal que:

$$delfin(a) \wedge inteligente(a)$$

En forma clausular:

$$delfin(a)$$
$$inteligente(a)$$

Hipótesis:

4. **Algunos que son inteligentes no pueden leer: **

$$\exists x \, (inteligente(x) \wedge \neg leer(x))$$

Negamos la hipótesis para aplicar la resolución:

$$\neg \exists x \, (inteligente(x) \wedge \neg leer(x))$$

Lo que es equivalente a:

$$\forall x \, (\neg inteligente(x) \vee leer(x))$$

En forma clausular:

$$\neg inteligente(x) \vee leer(x)$$

Aplicación de la regla de resolución:

Ahora, aplicaremos la resolución paso a paso utilizando las premisas y la negación de la hipótesis.

1. De la **Premisa 3** sabemos que existe un individuo a tal que $delfin(a)$ e $inteligente(a)$:

$$delfin(a)$$
$$inteligente(a)$$

2. De la **Premisa 2** sabemos que si delfin(a) entonces ¬alfabetizado(a):

$$\neg delfin(a) \vee \neg alfabetizado(a)$$

Sustituyendo x por a:

$$\neg alfabetizado(a)$$

3. Ahora, usando la **Premisa 1** sabemos que si leer(a) entonces alfabetizado(a):

$$\neg leer(a) \vee alfabetizado(a)$$

Sabemos que ¬alfabetizado(a), por lo tanto:

$$\neg leer(a)$$

4. De la **Premisa 4** tenemos la cláusula:

$$\neg inteligente(a) \vee leer(a)$$

Ya hemos deducido que $\neg leer(a)$, por lo tanto, aplicando resolución con $leer(a)$ y $\neg leer(a)$:

$$\neg inteligente(a)$$

Pero sabemos que $inteligente(a)$ es verdadero (de la Premisa 3), lo que lleva a una contradicción.

Conclusión:
Dado que la negación de la hipótesis lleva a una contradicción, se concluye que la hipótesis original es verdadera. Es decir, hemos probado que **algunas personas que son inteligentes no pueden leer** es una afirmación válida dado el conjunto de premisas proporcionadas.

40. **Dados los siguientes enunciados. Encuentra la refutación en los enunciados aplicando la resolución para probar la hipótesis. Thor e Ironman pertenecen al Universo Marvel. Cada miembro del Universo Marvel es o un Alien o un Humano (o ambos, como Peter Quill — Star-Lord). Ningún humano le gusta los Outriders, y a todos los Aliens les gusta pelear. A Ironman no le gusta lo que a Thor le gusta, y le gusta lo que a Thor no le gusta. A Thor le gustan los Outriders y pelear. Prueba, utilizando el principio de resolución y unificación (donde sea necesario), que "Ironman es un humano, pero no un Alien".**

Premisas:

1. **"Cada miembro del Universo Marvel es o un Alien o un Humano".**
$$\forall x\ (A(x)\ \vee\ H(x))$$
2. **A ningún humano le gustan los Outriders**
$$\neg\exists x\ H(x)\ \wedge\ L(x, O)$$
3. **A todos los Aliens les gusta pelear**
$$\forall x\ A(x)\ \rightarrow\ L(x, F)$$
4. **A Ironman le gusta lo que a Thor no le gusta**
$$\forall y\ L(I, y)\ \rightarrow\ \neg L(T, y)$$
5. **A Ironman no le gusta lo que a Thor le gusta.**
$$\forall y\ \neg L(I, y)\ \rightarrow\ L(T, y)$$
6. **A Thor le gustan los Outriders**
$$L(T, O)$$
7. **A Thor le gusta pelear**
$$L(T, F)$$

8. **Hipótesis:**
Ironman es un humano pero no un Alien
$$H(I)\ \wedge\ \neg A(I)$$

Negación de la Hipótesis

$$\neg(H(I)\ \wedge\ \neg A(I))$$

Resolución de ChatGPT:

1. Expresar las premisas y la negación de la hipótesis en forma de cláusulas

Dado que las premisas ya están en forma de cláusulas, sólo necesitamos trabajar con ellas y la negación de la hipótesis:

Cláusula 1: $A(x)\ \vee\ H(x)$

Cláusula 2: $\neg H(y)\ \vee\ \neg L(y, O)$

Cláusula 3: $\neg A(z)\ \vee\ L(z, F)$

Cláusula 4: $\neg L(I, v)\ \vee\ \neg L(T, v)$

Cláusula 5: $L(I, r)\ \vee\ L(T, r)$

Cláusula 6: $L(T, O)$

Cláusula 7: $L(T, F)$

Negación de la hipótesis: $\neg H(I)\ \vee\ A(I)$

2. Aplicar la resolución

Empezamos con la Negación de la hipótesis: $\neg H(I)\ \vee\ A(I)$

Usamos la Cláusula 1: $A(I)\ \vee\ H(I)$. Resolver con ¬H(I) ∨ A(I) da $A(I)\ \vee\ A(I)$ (que es equivalente a $A(I)$).

Usamos la Cláusula 3: $\neg A(I)\ \vee\ L(I, F)$. Resolver con $A(I)$ da $L(I, F)$.

Usamos la Cláusula 4: $\neg L(I, F)\ \vee\ \neg L(T, F)$. Resolver con $L(I, F)$ da $\neg L(T, F)$.

Usamos la Cláusula 7: $L(T, F)$. Resolver con $\neg L(T, F)$ da una contradicción.

Conclusión

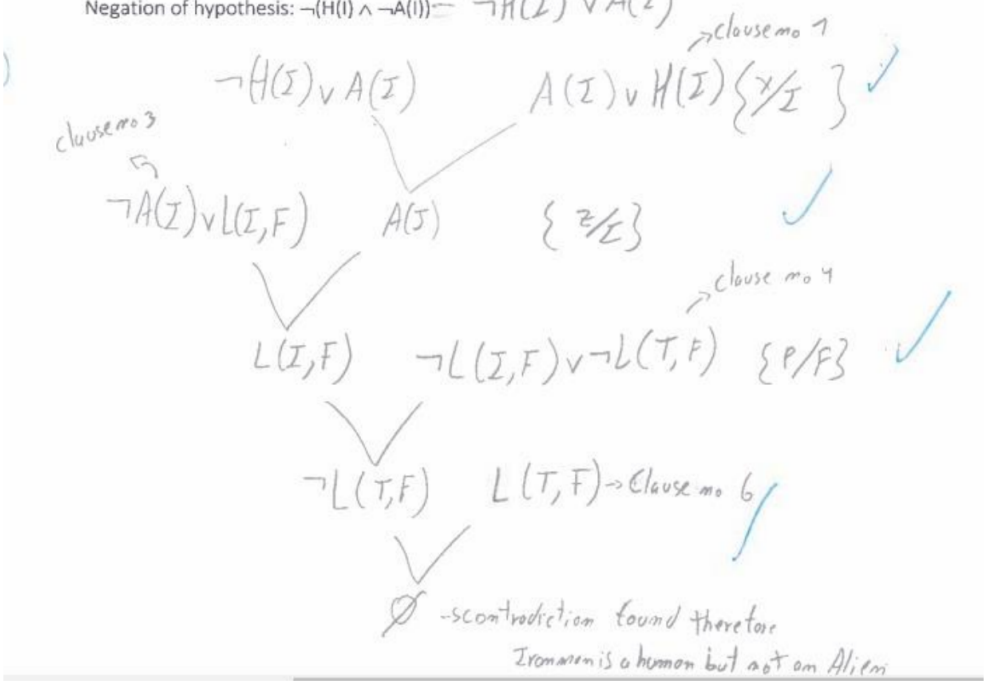
Hemos llegado a una contradicción, lo que significa que la negación de la hipótesis es falsa. Por lo tanto, la hipótesis original es verdadera: "Ironman es un humano, pero no un Alien."

Resolución de la hoja:

1. "Every member of the Marvel Universe is either an Alien or a Human"
   $\forall x\, A(x) \vee H(x) \rightarrow A(x) \vee H(x)$ ✓
2. No Human likes Outriders
   $\neg \exists x\, H(x) \wedge L(x, O) \rightarrow \forall x \neg H(y) \vee \neg L(y, O)$ ✓
3. All Aliens like to fight
   $\forall x\, A(x) \Rightarrow L(x, F)$ $\neg A(z) \vee L(z, F)$ ✓
4. Ironman likes whatever Thor dislikes
   $\forall y\, L(I, y) \Rightarrow \neg L(T, y)$ $\neg L(I, e) \vee \neg L(T, e)$ ✓
5. Ironman dislikes whatever Thor likes
   $\forall y \neg L(I, y) \Rightarrow L(T, y)$ $L(I, r) \vee L(T, r)$ ✓
6. Thor likes Outriders
   $L(T, O)$
7. Thor likes to fight
   $L(T, F)$

8. Hypothesis:
   Ironman is a human but not an Alien
   $H(I) \wedge \neg A(I)$

   Negation of hypothesis: $\neg(H(I) \wedge \neg A(I)) \equiv \neg H(I) \vee A(I)$



48. **Da un ejemplo de una regla de inferencia que se considere completa y lista los pasos seguidos durante el proceso de inferencia con esa regla.**

Respuesta de ChatGPT:

Un ejemplo clásico de una regla de inferencia completa es la resolución en lógica de primer orden.

Pasos seguidos en el proceso de inferencia usando resolución:

Convertir todas las fórmulas a forma normal clausal (CNF): Todas las proposiciones o fórmulas lógicas se convierten en una colección de cláusulas disyuntivas.

Negación de la conclusión: Para probar que una conclusión es verdadera, primero se toma su negación y se añade al conjunto de cláusulas.

Aplicar la regla de resolución: Se seleccionan dos cláusulas que contienen literales complementarios, es decir, un literal y su negación. Se resuelven para formar una nueva cláusula que es la disyunción de los literales restantes.

Agregar la nueva cláusula al conjunto de cláusulas: Esta cláusula se agrega al conjunto y el proceso de resolución continúa.

Repetir el proceso: Se sigue resolviendo nuevas cláusulas hasta que se derive una contradicción (la cláusula vacía) o hasta que no se puedan hacer más resoluciones.

Conclusión: Si se deriva la cláusula vacía, se concluye que la negación de la conclusión original es inconsistente con las premisas, lo que significa que la conclusión original es verdadera.

Este proceso garantiza que, si la conclusión es lógicamente deducible de las premisas, la regla de resolución encontrará dicha conclusión, lo que la hace una regla de inferencia completa.

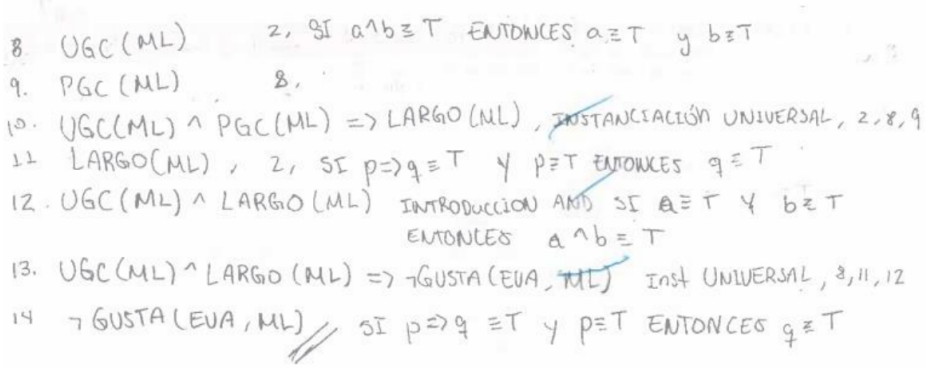
69. **Dadas las siguientes premisas, seleccione la técnica de razonamiento más apropiada para este problema, y luego pruebe la hipótesis. Muestre todos los pasos y decisiones durante el proceso de razonamiento:**
    a. **Si un curso es bueno y les gusta a los estudiantes, este curso gana un premio.**
    b. **"Machine Learning - ML" es un curso de grado (UGC) y un curso de posgrado (PGC).**
    c. **En general, los cursos UGC que también son PGC, son largos.**
    d. **A Eva no le gustan los cursos UGC largos.**
    e. **Eva y el resto de los estudiantes siempre están en desacuerdo en todo.**
    f. **Probar que a "Eva no le gusta ML".**

Premisas:

1. $\forall x\ \boldsymbol{Curso}(x) \wedge \big(\boldsymbol{Bueno}(x) \vee \boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Estudiantes}, x)\big) \Rightarrow \boldsymbol{Premio}(x)$
2. $\boldsymbol{UGC}(\boldsymbol{ML}) \wedge \boldsymbol{PGC}(\boldsymbol{ML})$
3. $\forall x\ \boldsymbol{UGC}(x) \wedge \boldsymbol{PGC}(x) \Rightarrow \boldsymbol{Largo}(x)$
4. $\forall x\ \boldsymbol{UGC}(x) \wedge \boldsymbol{Largo}(x) \Rightarrow \neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Eva}, x)$
5. $\forall x\ \boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Eva}, x) \Rightarrow \neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Estudiantes}, x)$
6. $\forall x\ \neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Eva}, x) \Rightarrow \boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Estudiantes}, x)$

Hipótesis:

7. $\neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Eva}, \boldsymbol{ML})$



99. Dadas las siguientes premisas, seleccione la técnica de razonamiento más apropiada para resolver este problema. Muestre todos los pasos y decisiones durante el proceso de razonamiento:

1. **Si una canción (C) es buena (B) y gusta (G) a J. Balvin (JB), esta C gana un Grammy (GY).**
2. **"Ay Vamos" (AV) es una C de género reggaetón (R) y género urbano latino (UL).**
3. **En general, las C que son R y que también son UL, son de plataformas digitales (PD).**
4. **A Bad Bunny (BB) no le gustan las C de PD.**
5. **BB y JB siempre rivalizan en todo.**

Probar que a BB no le gusta AV.

Premisas:

1. $\forall x\, \mathbf{C}(x) \wedge \big(\mathbf{B}(x) \vee \mathbf{G}(\mathbf{JB}, x)\big) \Rightarrow \mathbf{GY}(x)$
2. $\mathbf{R}(\mathbf{AV}) \wedge \mathbf{UL}(\mathbf{AV})$
3. $\forall x\, \mathbf{R}(x) \wedge \mathbf{UL}(x) \Rightarrow \mathbf{PD}(x)$
4. $\forall x\, \mathbf{R}(x) \wedge \mathbf{PD}(x) \Rightarrow \neg\mathbf{Gusta}(\mathbf{BB}, x)$
5. $\mathbf{G}(\mathbf{BB}, x) \Rightarrow \neg\mathbf{Gusta}(\mathbf{JB}, x)$
6. $\forall x \neg\mathbf{Gusta}(\mathbf{BB}, x) \Rightarrow \mathbf{Gusta}(\mathbf{JB}, x)$

Probar: $\neg\mathbf{Gusta}(\mathbf{BB}, \mathbf{AV})$

Usando premisa 2: R(AV) y UL(AV) en premisa 3:

Para toda x, R(x) y UL(x) entonces PD(x)

Para toda x, R(AV) y UL(AV) entonces PD(AV)

y finalmente premisa 4: Para toda x R(x) y PD(x) entonces negado Gusta(BB,x) :

R(AV) y PD(AV) entonces negado Gusta(BB,AV)

Se prueba que negado Gusta(BB,AV)

"A Bad Bunny (BB) no le gustan las C de PD"

Respuesta de ChatGPT:

Objetivo: Probar ¬Gusta(BB, AV)

1. Sabemos que:

- Premisa 2: $R(AV) \wedge UL(AV)$(AV es reggaetón y urbano latino).

- Premisa 3: $\forall x\, R(x) \wedge UL(x) \Rightarrow PD(x)$. Entonces, dado que $R(AV) \wedge UL(AV)$, podemos inferir que $PD(AV)$ (AV está en plataformas digitales).

2. Ahora, utilizamos la premisa 4:

- Premisa 4: $\forall x\, R(x) \wedge PD(x) \Rightarrow \neg Gusta(BB, x)$. Sabemos que $R(AV) \wedge PD(AV)$, entonces podemos inferir que $\neg Gusta(BB, AV)$.

3. Por lo tanto, hemos demostrado que a Bad Bunny no le gusta "Ay Vamos" (AV).

Conclusión:

$\neg Gusta(BB, AV)$ es verdadero.

100. En la siguiente lista, para cada tipo de problema que enfrenta el método de representación basado en reglas; determine cómo resolvería cada problema.

Problema	Solución
Reglas conflictivas	Asumir que todas las acciones de las reglas son de naturaleza conflictiva e intentar detectar si la condición puede resultar en un conflicto. De forma que se detecte el conflicto en el momento que se cree la regla.
Reglas redundantes	Reducir reglas redundantes, sin eliminar aquellas reglas bases que son de importancia, es decir, que el sistema pueda seguir realizando lo mismo al final de la eliminación de reglas.
Reglas contenidas en otras reglas	Extraer las reglas por medio de un análisis de estas. Primero habría que revisar la dependencia entre las reglas, para luego pasar a extraerlas.
Reglas circulares	Chequeo de modelo y de las reglas, asumir que todas las reglas son circulares y verificar todas (similar a las conflictivas).

104. Si una película es buena o le gusta a la Academia, ésta gana un Oscar. "El regreso del Rey" es una película y un libro. Películas que son también libros generalmente son largas. A Freddy no le gustan las películas largas. Freddy y la Academia siempre están en desacuerdo en todo. Probar, utilizando reglas de inferencia artificial, que a Freddy no le gusta "El regreso del Rey".

Premisas:

1. $\forall x\ \boldsymbol{Película}(x) \wedge (\boldsymbol{Buena}(x) \vee \boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Academia}, x)) \Rightarrow \boldsymbol{Oscar}(x)$
2. $\boldsymbol{Libro}(\boldsymbol{RegresodelRey}) \wedge \boldsymbol{Película}(\boldsymbol{RegresodelRey})$
3. $\forall x\ \boldsymbol{Película}(x) \wedge \boldsymbol{Libro}(x) \Rightarrow \boldsymbol{Larga}(x)$
4. $\forall x\ \boldsymbol{Película}(x) \wedge \boldsymbol{Larga}(x) \Rightarrow \neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Freddy}, x)$
5. $\forall x\ \boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Freddy}, x) \Rightarrow \neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Academia}, x)$
6. $\forall x\ \neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Freddy}, x) \Rightarrow \boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Academia}, x)$

Objetivo:

7. $\neg\boldsymbol{Gusta}(\boldsymbol{Freddy}, \boldsymbol{RegresodelRey})$

Respuesta ChatGPT:

Para probar que a Freddy no le gusta "El regreso del Rey" utilizando reglas de inferencia en lógica de primer orden, seguiremos un proceso lógico basado en las premisas proporcionadas.

Paso 2: Aplicar reglas de inferencia

Premisa 2: $Libro(RegresodelRey) \wedge Película(RegresodelRey)$

Sabemos que "El regreso del Rey" es tanto un libro como una película.

Conclusión 1: $Película(RegresodelRey) \wedge Libro(RegresodelRey)$

Premisa 3: $\forall x\ Película(x) \wedge Libro(x) \Rightarrow Larga(x)$

Dado que "El regreso del Rey" es una película y un libro, podemos aplicar esta premisa:

Conclusión 2: $Larga(RegresodelRey)$

Premisa 4: $\forall x\ Película(x) \wedge Larga(x) \Rightarrow \neg Gusta(Freddy, x)$

Sabemos por Conclusión 2 que "El regreso del Rey" es una película larga. Por lo tanto, aplicando esta premisa, concluimos que:

Conclusión 3: $\neg Gusta(Freddy, RegresodelRey)$

Objetivo alcanzado:

Hemos probado que a Freddy no le gusta "El regreso del Rey" basándonos en las premisas proporcionadas.

Paso 3: Verificación con otras premisas

Aunque ya alcanzamos el objetivo, podemos verificarlo con las demás premisas:

Premisa 5: $\forall x\ Gusta(Freddy, x) \Rightarrow \neg Gusta(Academia, x)$

Esto no es aplicable, porque ya sabemos que $\neg Gusta(Freddy, RegresodelRey)$.

Premisa 6: $\forall x\ \neg Gusta(Freddy, x) \Rightarrow Gusta(Academia, x)$

Dado que $\neg Gusta(Freddy, RegresodelRey)$, podemos aplicar esta premisa para concluir que:

$Gusta(Academia, RegresodelRey)$

Pero esta información no afecta la prueba original.

Conclusión:

Hemos probado de manera formal que a Freddy no le gusta "El regreso del Rey" utilizando las reglas de inferencia y las premisas proporcionadas.

105. Dadas las premisas siguientes. (a) Encontrar refutación en las premisas presentadas aplicando resolución para probar que existe un objeto verde. (b) Aplicar uno de los métodos utilizados para extraer la respuesta.

- **Si todos los objetos movibles son azules entonces todos los objetos no movibles son verdes.**
  $\forall \boldsymbol{x}\,(\boldsymbol{movible}(\boldsymbol{x}) \Rightarrow \boldsymbol{azul}(\boldsymbol{x})) \Rightarrow (\forall \boldsymbol{y}\,\neg \boldsymbol{movible}(\boldsymbol{y}) \Rightarrow \boldsymbol{verde}(\boldsymbol{y}))$

- **Si existe un objeto no-movible entonces todos los objetos movibles son azules.**
  $(\exists \boldsymbol{x}\,\neg \boldsymbol{movible}(\boldsymbol{x})) \Rightarrow (\forall \boldsymbol{y}\,\boldsymbol{movible}(\boldsymbol{y}) \Rightarrow \boldsymbol{azul}(\boldsymbol{y}))$
- **D es un objeto no movible.**
  $\neg \boldsymbol{movible}(\boldsymbol{D})$
- **Objetivo: Existe un objeto verde.**
  $\exists \boldsymbol{x}\,\boldsymbol{verde}(\boldsymbol{x})$

  Respuesta de ChatGPT:
  Paso 1: Negar el objetivo
  Negamos el objetivo, obteniendo:

  $$\forall x\,\neg verde(x)$$

  Paso 2: Convertir a forma clausal
  1. $\neg movible(x) \vee \neg azul(x) \vee verde(x)$
  2. $movible(x) \Rightarrow azul(x), equivalente\ a\ \neg movible(x) \vee azul(x)$
  3. $\neg movible(D)$
  4. $\neg verde(x)$ (a partir de la negación del objetivo)
  Paso 3: Aplicar resolución
  . Usando la premisa 3 $(\neg movible(D))$ en la cláusula 1 $(\neg movible(x) \vee \neg azul(x) \vee verde(x))$ con $x = D$, obtenemos: $\neg azul(D) \vee verde(D)$
  2. Resolviendo con la premisa 4 $(\neg verde(D))$ y la cláusula anterior, obtenemos: $\neg azul(D)$
  3. Usamos la premisa 2 que establece que si existe un objeto no-movible, entonces todos los objetos movibles son azules. Pero como ya tenemos $\neg azul(D)$, esto entra en contradicción con que "todos los objetos movibles son azules", 1indicando que debe existir un objeto verde.
  Conclusión:
  Hemos derivado una contradicción a partir de la negación del objetivo, lo que significa que el objetivo original es verdadero. Por lo tanto, existe un objeto verde.

123. ¿Cuál podría ser el desafío principal al aplicar el teorema de resolución en problemas de gran escala?
a) El aumento significativo del número de cláusulas a considerar
b) La dificultad para reducir las expresiones lógicas
c) La imposibilidad de aplicar el teorema a problemas reales
d) La simplificación excesiva de las cláusulas

153. Si un alumno es dedicado o le gusta un curso, el alumno lo aprueba. La inteligencia artificial es un curso y es interesante. Los cursos que son interesantes generalmente son agradables por los estudiantes. A Luis no le gustan los cursos interesantes. Luis y el resto de los estudiantes en un curso siempre están en desacuerdo en todo. Seleccione y aplique la regla de inferencia apropiada para determinar que al resto del curso le gusta Inteligencia Artificial.

1. $\forall x$ estudiante (x) $\wedge$ (dedicado (x) $\vee$ gusta (Curso, x)) $\Rightarrow$ Pasa (x)
2. Curso (Inteligencia_Artificial) $\wedge$ Interesante (Inteligencia_Artificial)
3. $\forall x$ Curso (x) $\wedge$ Interesante (x) $\Rightarrow$ gusta (estudiantes, x)
4. $\forall x$ Curso (x) $\wedge$ Interesante (x) $\Rightarrow \neg$ gusta (Luis, x)
5. $\forall x$ gusta (Luis, x) $\Rightarrow \neg$ gusta (resto_curso, x)
6. $\forall x \neg$ gusta (Luis, x) $\Rightarrow$ gusta (resto_curso, x)
7. gusta (resto_curso , Inteligencia_Artificial)

8. Curso (Inteligencia_Artificial) $\wedge$ Interesante (Inteligencia_Artificial) $\Rightarrow \neg$ gusta (Luis, Inteligencia_Artificial) - 4. U.I. {x/ Inteligencia_Artificial}
9. $\neg$ gusta (Luis, Inteligencia_Artificial) - 2, 8 MP
10. $\neg$ gusta (Luis, Inteligencia_Artificial) $\Rightarrow$ gusta (resto_curso, Inteligencia_Artificial) - 6, U.I. {x/ Inteligencia_Artificial}
11. **gusta (resto_curso, Inteligencia_Artificial)** - 9, 10, MP

Otro

14. ¿Por qué son importantes los siguientes conceptos en Inteligencia Artificial? Seleccione todas las que crea verdaderas.

a) Recocido simulado porque son capaces de salir de mínimo local hacia un óptimo global en un periodo fijo de tiempo.
b) A* porque garantiza encontrar la ruta más corta, tomando en cuenta el valor heurístico al objetivo y el costo real del recorrido, y permite realizar movimientos peores para alcanzar la solución.
c) Resolución, porque nos permite inferir relaciones (reglas) de inferencia adicionales a las leyes de la lógica.
d) Cláusulas, porque luego de la transformación las expresiones son computacionalmente más eficaces.
e) Unificación, porque la inferencia artificial se basa en la manipulación de símbolos y sus estructuras, y para poder reducirlos en la búsqueda de la solución, deben ser sintácticamente equivalentes.

49. El motor de inferencia de un sistema experto se utiliza para localizar patrones dentro de los datos.

a) Verdadero
b) Falso

86. Es más probable que un número grande de características (features) produzca overfitting.

a) Verdadero
b) Falso

134. Verdadero o Falso. ¿Podemos obtener múltiples soluciones óptimas locales si resolvemos un problema de regresión logística minimizando la suma de los errores cuadráticos utilizando el gradiente descendente?

a) Verdadero
b) Falso

147. Seleccione el elemento similar entre redes neuronales artificiales y las redes neuronales

Sinapsis: W
Dendritas: X
Nucleo: f(z), z
Axon: y

148. **¿Cómo se puede resolver el overfitting?**

El overfitting es una [mala] característica de los modelos de entrenamiento, ya que se producen regularmente por tener [pocos] ejemplos. Además, el modelo [copia] el ruido de los datos. Esta característica de overfitting se puede reducir si [incrementa] las dimensiones del dataset. También podemos utilizar otras técnicas conocidos como regularizadores dentro de la función de costo. Uno de ellos es el L1 o también llamado [Lasso] el cual usa un coeficiente lamda que se multiplica por la sumatoria del valor absoluto de los pesos w que pertenecen a la neurona

149. **Digamos que tiene el siguiente enunciado**

Que probabilidad hay de que un correo nuevo sea clasificado como spam.
Si X1 = -15 y X2 = 4.6. con un p-value del 0.05
Considere que la variable dependiente "numero de características típicas de un correo de spam" es la que acompaña a X2. Digamos que queremos clasificar un correo que aparentemente posee 3 características típicas de un correo de spam.
¿Qué probabilidad hay de este correo con estas 5 características sea spam?
Desarrolle el ejercicio, únicamente indique que formulas va a utilizar (con el nombre de la fórmula es suficiente, no necesita incluir la nomenclatura de la formula), e incluya el resultado por cada fórmula utilizada. Trate de ser especifico y detallista. Si aparecen valores por arte de magia, el ejercicio no valdrá puntos.

Respuesta de ChatGPT:

Fórmulas a utilizar:

- Fórmula de la regresión logística (Logistic Regression Function): Utilizaremos esta fórmula para calcular la probabilidad de que un correo sea clasificado como spam en función de X1 y X2.
- Función sigmoide (Sigmoid Function): Utilizamos la función sigmoide para convertir el valor de la regresión logística en una probabilidad entre 0 y 1.
- Cálculo de la función lineal (Linear Function): El cálculo lineal de la regresión logística se hace con: z = β0 + β1 * X1 + β2 * X2 Donde:

  X1 = -15 (valor relacionado con características del correo).
  X2 = 4.6 (número de características típicas de un correo de spam).
  β0, β1, β2 son los coeficientes obtenidos de un modelo de regresión logística entrenado.

- Cálculo del valor z: Se sustituyen los valores de X1 y X2 en la fórmula lineal para obtener el valor de z.
- Función sigmoide para obtener la probabilidad: Utilizamos la función sigmoide para calcular la probabilidad de que el correo sea spam: $P(spam) = \frac{1}{(1 + e^{-z})}$
- Comparación con el p-value: Si la probabilidad calculada es significativa y menor que 0.05, se puede considerar que el resultado es estadísticamente significativo.

Paso a paso:

- Cálculo de la función lineal:

Sustituyendo los valores de X1 = -15 y X2 = 4.6 en la fórmula lineal junto con los coeficientes β0, β1 y β2 obtenidos del modelo (que tendrías que tener ya definidos).

- Aplicación de la función sigmoide:

Una vez que tengamos el valor de z a partir de la función lineal, aplicamos la función sigmoide para obtener la probabilidad de que el correo sea spam.

- Comparación con el p-value:

Si la probabilidad calculada es significativa (menor o igual a 0.05), podemos concluir que el correo tiene una alta probabilidad de ser clasificado como spam.

- Resultado esperado:

Al calcular el valor de z con los valores dados, y aplicando la función sigmoide, obtendremos la probabilidad de que el correo con las características X1 = -15 y X2 = 4.6 sea spam.